

Arbeitsblatt: Brüche erweitern und kürzen

Aufgabe 1: 1. Zähler und Nenner

Schau dir den Bruch an.

$$\frac{3}{8}$$

- Der **Nenner** steht unten. Er sagt: Das Ganze ist in _____ gleich große Teile geteilt.
- Der **Zähler** steht oben. Er sagt: Davon sind _____ Teile markiert.

Aufgabe 2: 2. Gleicher Anteil - andere Zahlen

Diese Brüche zeigen den gleichen Anteil.

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$$



Ergänze den Satz:

Die Zahlen im Bruch ändern sich. Der Anteil bleibt aber _____.

Aufgabe 3: 3. Erweitern

Beim Erweitern wird das Ganze in mehr Teile geteilt. Die Teile werden kleiner. Der Anteil bleibt gleich groß.

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 2}{3 \cdot 2} = \frac{4}{6}$$

Lückensatz:

Beim **Erweitern** multipliziere ich Zähler und Nenner mit der _____ Zahl.

Übe: Erweitere auf den angegebenen Nenner.

a) $\frac{1}{3} = \frac{\quad}{6}$

b) $\frac{2}{5} = \frac{\quad}{10}$

c) $\frac{3}{4} = \frac{\quad}{8}$

Aufgabe 4: 4. Kürzen

Beim Kürzen werden mehrere kleine Teile zu größeren Teilen zusammengefasst. Der Anteil bleibt gleich groß.

$$\frac{6}{8} = \frac{6 : 2}{8 : 2} = \frac{3}{4}$$

Lückensatz:

Beim **Kürzen** teile ich Zähler und Nenner durch die _____ Zahl.

Übe: Kürze vollständig.

a) $\frac{2}{4} = \frac{\quad}{\quad}$

b) $\frac{4}{6} = \frac{\quad}{\quad}$

c) $\frac{6}{9} = \frac{\quad}{\quad}$

Merke: Beim **Erweitern** multiplizierst du Zähler und Nenner mit derselben Zahl. Beim **Kürzen** teilst du Zähler und Nenner durch dieselbe Zahl. Der Anteil bleibt gleich groß.

Aufgabe 5: 5. Fehlerdetektiv

Eine Schülerin rechnet:

$$\frac{6}{8} = \frac{6 : 2}{8 : 4} = \frac{3}{2}$$

Was ist falsch? Kreuze an.

- ☐ Zähler und Nenner wurden durch verschiedene Zahlen geteilt.
- ☐ Man darf Brüche nie kürzen.
- ☐ Beim Kürzen muss der Nenner größer werden.

Schreibe die richtige Kürzung auf:

$$\frac{6}{8} = \frac{\quad}{\quad}$$

Aufgabe 6: 6. Mein eigener Merksatz

Erkläre in einem Satz, worauf du beim Erweitern und Kürzen achten musst.
